

Алгебра

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Группы	2
-----------	---

1. Группы

Определение 1.1: Множество с бинарной операцией

Множество M , с заданным отображением $M \times M \rightarrow M$ $(a, b) \mapsto a \circ b$
Обозначается $(M, \circ)$

Определение 1.2: Полугруппа

Множество с бинарной операцией $(M, \circ)$ называется полугруппой, если эта операция ассоциативна:

$$\forall a, b, c \in M \quad (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

Обозначается $(S, \circ)$

Пример 1.3: Не всякая операция ассоциативна

- $M = \mathbb{N}$ и $a \circ b = a^b$ — не ассоциативна:

$$2^{(1^2)} \neq (2^1)^2$$

- $M = \mathbb{Z}$ и $a \circ b = a - b$ — тоже не ассоциативна

Определение 1.4: Моноид

Полугруппа $(S, \circ)$ называется моноидом, если в ней существует нейтральный элемент:

$$\exists e \in S : e \circ a = a \circ e = a$$

Пример 1.5

Является ли $(\mathbb{N}, +)$ моноидом? Ответ зависит от географического положения, ведь в России не 0 не считают натуральным, а, например, во Франции, наоборот. Далее в курсе 0 не является натуральным.

Замечание 1.6

Если нейтральный элемент существует, то он единственный:

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$$

Определение 1.7: Группа

Моноид $(S, \circ)$ называется группой, если $\forall a \in S \exists b \in S : a \circ b = b \circ a = e$
Обозначается $(G, \circ) = (G, \cdot) = G$.

Чаще всего используется мультипликативная запись:
 $(a, b) \mapsto ab, e = 1$, обратный элемент обозначается a^{-1} .

Упражнение 1.8

Если обратный элемент существует, то он единственный.

Определение 1.9: Абелева группа

Группа G коммутативна (абелева), если $\forall a, b \in G \quad ab = ba$.
В абелевых группах используется аддитивное обозначение:
 $(a, b) \mapsto a + b, e = 0$, обратный элемент обозначается $-a$.

Определение 1.10: Порядок группы

Порядок группы G $|G|$ — число элементов в ней.

- $|G| < \infty \Rightarrow G$ — конечна
- $|G| = \infty \Rightarrow G$ — бесконечна

Пример 1.11: Группы

1. Числовые аддитивные:

$$(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +), (\mathbb{Z}_n, +)$$

2. Числовые мультипликативные:

$$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \times)$$

3. Группы матриц:

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\} \text{ — общая линейная}$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\} \text{ — специальная линейная}$$

Есть еще куча разных групп: верхнетреугольные / нижнетреугольные / диагональные (конечно же, нужно взять только обратимые)

4. Группы перестановок:

$$S_n, |S_n| = n!$$

$$A_n \text{ — четные перестановки, } |A_n| = \frac{n!}{2}$$

Упражнение 1.12

- S_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 2$
- A_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 3$

Определение 1.13: Подгруппа

Подмножество H группы G называется подгруппой, если (определения эквивалентны):

- 1. $H \neq \emptyset$
2. $\forall a, b \in H \ ab^{-1} \in H$.
- 1. $e \in H$
2. $\forall a, b \in H \ ab \in H$
3. $\forall a \in H \ a^{-1} \in H$

Замечание 1.14

В любой группе есть две подгруппы $H = \{e\}$ и $H = G$. Они называются несобственными.

Предложение 1.15

Любая подгруппа в $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $k\mathbb{Z}$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)

Очевидно, что $k\mathbb{Z}$ — подгруппа.

Пусть $H \subseteq \mathbb{Z}$ — подгруппа.

Если $H = \{0\}$, то $k = 0$.

Иначе в H есть ненулевой элемент. Тогда в H есть положительный элемент. Пусть k — наименьший положительный элемент в H . Тогда $k\mathbb{Z} \subseteq H$. Пусть $a \in H$. Поделим с остатком: $a = kq + r$, где $0 \leq r < k$. $r = a - kq$. $a \in H, k \in H \Rightarrow r \in H$. k наименьшее положительное число в H , значит $r = 0$, то есть $a \in k\mathbb{Z}$.

Определение 1.16: Циклическая подгруппа

Пусть G — группа, $g \in G$.

Циклической подгруппой, порожденной элементом g называется

$$H = \langle g \rangle = \{g^m, m \in \mathbb{Z}\}$$

Определение 1.17: Порядок элемента

Пусть G — группа, $g \in G$

Порядком элемента g называется наименьшее натуральное число m , для которого $g^m = e$ или бесконечность, если такого m не существует.

Обозначается $\text{ord}(g)$

Предложение 1.18

$$|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$$

Пусть $g^n = g^m$ и $n > m \Rightarrow g^{n-m} = e \Rightarrow$ порядок g конечен.

Отсюда можно сделать вывод, что если $\text{ord}(g) = \infty$, то $g^n \neq g^m$ при $n \neq m$, а значит и $|\langle g \rangle| = \infty$.

Теперь пусть $\text{ord}(g) = m$. По определению $g^m = e$ и $g^k \neq e$ при $0 < k < m$. Поэтому $g^0, \dots, g^{m-1}$ попарно различны (иначе можно применить трюк выше). Любое целое число можно поделить с остатком на m : $s = mq + r$, где $0 \leq r < m$. Но тогда понятно, что $g^s = g^r$. А значит $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{m-1}\} \Rightarrow |G| = m$.

Что и требовалось доказать.

Определение 1.19: Циклическая группа

Группа G называется циклической, если $\exists g \in G : G = \langle g \rangle$

Замечание 1.20

Нетрудно убедиться, что тогда G коммутативна и не более чем счетна.

Пример 1.21

- $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$
- $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle \bar{1} \rangle = \langle \bar{k} \rangle$, где $(k, n) = 1$
- $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times) \supset \langle \varepsilon \rangle$, где ε — первообразный корень

Определение 1.22: Левый смежный класс

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Левый смежный класс элемента $g \in G$ по подгруппе H — это подмножество, которое обозначается gH и равно $\{gh \mid h \in H\}$.

Лемма 1.23

Либо $g_1H = g_2H$, либо $g_1H \cap g_2H = \emptyset$.

Если их пересечение пусто, то условие верно, иначе есть общий элемент:

$$g_1h_1 = g_2h_2 \Rightarrow g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$$

H — подгруппа, поэтому $h_2h_1^{-1} \in H \Rightarrow g_1 \in g_2H \Rightarrow g_1H \subseteq g_2H$.

Аналогично $g_2H \subseteq g_1H$, откуда $g_1H = g_2H$.

Лемма 1.24

$$|gH| = |H|$$

$gH = \{gh \mid h \in H\}$, поэтому давайте сопоставим $h \in H$ элемент gh . Откуда $|H| \geq |gH|$.

Осталось показать, что никакие два элемента в gH не совпадают:

$$gh_1 = gh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$$

А значит $|H| = |gH|$, что и требовалось доказать.

Определение 1.25: Индекс подгруппы

Индекс подгруппы H в группе G — это

$$[G : H] = |G/H| = \text{число левых смежных классов}$$

Теорема 1.26

Если G — конечная группа, а H в ней подгруппа, то $|G| = |H| \cdot [G : H]$

Явно следует из двух предыдущих лемм.

Следствие 1.27

Если G конечно, и $H \subseteq G$ — подгруппа, то $|G| \vdots |H|$.

Следствие 1.28

Если G конечно, и $H \subseteq G$ — подгруппа, то $\forall g \in G \quad |G| \vdots \text{ord}(g)$.

Явно следует из $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$

Следствие 1.29

$$g^{|G|} = e$$

Явно следует из того, что $|G| \vdots \text{ord}(g)$

Следствие 1.30

Малая теорема Ферма

Следствие 1.31

Если $|G| = p$ — простое, то G — циклическая группа, порожденная своим любым неединичным элементом.

Пусть $g \in G$ и $g \neq e$.

Тогда $p = |G| \vdots |\langle g \rangle|$. Так как $|\langle g \rangle| \geq 2$, $|\langle g \rangle| = p = |G|$, а значит $|G| = |\langle g \rangle|$.

Определение 1.32: Правый смежный класс

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Правый смежный класс элемента $g \in G$ по подгруппе H — это подмножество, которое обозначается Hg и равно $\{hg \mid h \in H\}$.

Замечание 1.33

Для них верны те же свойства, что и для левых смежных классов.

Определение 1.34: Нормальная подгруппа

Подгруппа H нормальна, если $gH = Hg \forall g \in G$.

Предложение 1.35

Для подгруппы $H \subseteq G$ следующие условия эквивалентны:

1. H нормальна
2. $gHg^{-1} \subseteq H \forall g \in G$
3. $gHg^{-1} = H \forall g \in G$

- $1 \Rightarrow 2$

Рассмотрим $h \in H, g \in G$

$$gH = Hg \Rightarrow gh = h'g, h' \in H$$

Тогда $ghg^{-1} = h'gg^{-1} = h' \in H$

- $2 \Rightarrow 3$

$$gHg^{-1} \subseteq H$$

$$\forall h \in H \text{ имеем } h = (gg^{-1})h(gg^{-1}) = g(g^{-1}hg)g^{-1} \in gHg^{-1}$$

$$\text{А это значит, что } H \subseteq gHg^{-1} \Rightarrow H = gHg^{-1}$$

- $3 \Rightarrow 1$

$$gHg^{-1} = H$$

$$\text{Домножим справа на } g: gH = Hg$$

Цель: определить факторгруппу, то есть ввести операцию на множестве левых смежных классов G/H , где G — группа, а $H \subseteq G$ — подгруппа.

Хочется чего-нибудь интуитивного: $(g_1H)(g_2H) = g_1g_2H$.

Проверим необходимые свойства:

1. Ассоциативность: $((g_1H)(g_2H))(g_3H) = g_1g_2g_3H = (g_1H)((g_2H)(g_3H))$
2. Нейтральный элемент: $eH = H \quad (eH)(gH) = (gH) = (gH)(eH)$
3. Обратный элемент: $(gH)^{-1} = g^{-1}H \quad (g^{-1}H)(gH) = eH = (gH)(g^{-1}H)$

Осталось самое нетривиальное — корректность операции. Надо как-то убедиться, что операция не изменяется при выборе разных представителей g_1, g_2 смежных классов:

$$(g_1h_2)(g_2h_2)H = g_1g_2H$$

$$h_1g_2(h_2H) = g_2H$$

$$g_2^{-1}h_1g_2H = H$$

$$\Updownarrow$$

$$g_2^{-1}h_1g_2 \in H$$

$$\Updownarrow$$

$$H \text{ нормальна}$$

Определение 1.36: Факторгруппа

Факторгруппа группы G по нормальной подгруппе H называется множество (левых) смежных классов G/H с операцией $(g_1H)(g_2H) = g_1g_2H$

Пример 1.37

- $G = (\mathbb{Z}, +), H = n\mathbb{Z}$

$$G/H = \{s + H = s + n\mathbb{Z} = \bar{s}\}$$

$$G/H = \mathbb{Z}_n$$